LEF MODEL · CHAPITRE 1

Chapitre 1 : Le problème de Darwin et la révolution de la corotation

D'après l'article 02 — Le mécanisme LEF en principe (introduction et sections A.1–A.3)

01 · THE MYSTERY

Le mystère : comment quitter la Terre sans en être projeté ?

Dans le prologue, nous avons rencontré les huit grands mystères de la Lune — et le premier indice de la clé qui les ouvre tous ensemble : la Lune a été bâtie avec la propre matière de la Terre alors qu'elle lui était encore attachée. Mais c'est précisément ici que surgit la question physique la plus aiguë, celle qui a fait tomber l'idée d'une origine terrestre pendant plus de cent ans.

Supposons un instant que vous vous teniez sur l'équateur de la Terre jeune, il y a environ 4,5 milliards d'années. Cette Terre primitive est incandescente, gonflée de chaleur, et tourne à une vitesse vertigineuse : elle accomplit un tour complet sur son axe toutes les **5,5 heures** — quatre fois plus vite qu'aujourd'hui ! Et pourtant, si vous tentez de lâcher un bloc de roche ou une goutte de magma depuis la hauteur de la surface de cette Terre, il ne s'envolera pas en orbite autour d'elle. Il retombera droit au sol comme une pierre jetée du haut d'une tour.

Pourquoi ? Parce que même avec une rotation rapide de 5,5 heures, la surface de la Terre ne se déplace pas assez vite pour vaincre la gravité. En 1879, l'astronome et mathématicien britannique **George Darwin** (fils de Charles Darwin) proposa que la Terre jeune tournait si vite qu'elle s'était scindée et avait projeté la Lune hors d'elle-même. Mais en quelques décennies, les physiciens montrèrent que si la

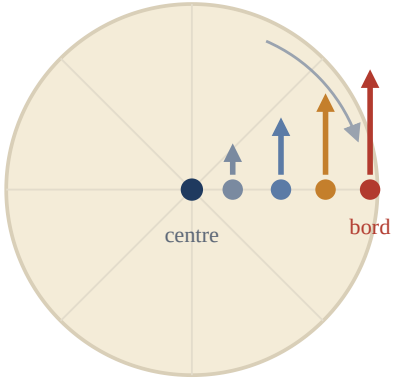
Lune s'était détachée directement de la surface, la Terre aurait dû tourner à un rythme impossible de moins de trois heures par jour — un état exigeant presque trois fois (et jusqu'à quatre fois dans les premiers calculs) plus de moment cinétique que tout ce qui existe aujourd'hui dans le système Terre–Lune.

> Le verdict historique semblait scellé : on ne peut pas tirer une lune de la Terre.

Mais Darwin et ses successeurs avaient fait une hypothèse cachée que personne n'a contestée — **que la matière doit se détacher de la surface elle-même**. Que se passe-t-il si la matière n'est pas projetée depuis la surface, mais monte progressivement tout en restant attachée à la Terre et en tournant avec elle ?

02 · AN IMAGE

Une image : la fillette qui marche du centre du manège jusqu'à son bord



Même rythme de rotat
un cercle plus grand –
une vitesse plus gran

Imaginez un grand manège dans un parc d'attractions qui tourne à un rythme régulier et constant — disons un tour complet toutes les dix secondes. Personne ne le pousse plus fort, et son moteur n'accélère pas. Imaginez maintenant une fillette debout près du centre du manège qui commence à marcher lentement, pas à pas, sur le plancher en rotation, vers le bord extérieur.

À chaque pas qu'elle fait en s'éloignant du centre, il se passe quelque chose de remarquable sans que personne ne la pousse : le cercle qu'elle parcourt toutes les

dix secondes devient de plus en plus grand. Pour parcourir un cercle plus large en exactement les mêmes dix secondes, **sa vitesse linéaire doit augmenter**. Près de l'axe central, elle bouge à peine ; à mi-chemin, le vent lui fouette déjà le visage ; et lorsqu'elle atteint le bord extérieur, elle file à une vitesse formidable — alors que le rythme de rotation du manège lui-même n'a pas changé d'une fraction de seconde !

Corotation

C'est exactement le principe de la **corotation** (tourner ensemble) : chaque partie attachée à la Terre en rotation accomplit un tour par jour terrestre, de sorte que plus elle monte au-dessus de la surface, plus grande est la vitesse latérale que lui donne la rotation de la Terre elle-même — tandis que la gravité qui tente de la tirer vers le bas s'affaiblit.

03 · SCIENCE AND MODEL

Science et modèle : deux questions qu'il faut tenir séparées

Pour mettre sérieusement à l'épreuve toute théorie dans laquelle la Lune est née de la Terre, l'article 02 précise qu'il faut séparer **deux questions mécaniques entièrement distinctes** qu'on ne doit pas mélanger :

QUESTION 1

La question de la vitesse de libération (le test cinématique)

Au moment où la matière est libérée, sa vitesse latérale (tangentielle) est-elle assez grande pour la maintenir sur une orbite libre autour de la Terre sans retomber à la surface ?

QUESTION 2

La question du bilan du moment cinétique (le test de conservation)

En supposant que nous ayons trouvé un point où la vitesse de libération correspond à une orbite — la Terre primitive avait-elle au départ assez de moment cinétique pour amener la matière jusqu'à ce point, tout en conservant le moment cinétique que nous mesurons dans le système Terre–Lune actuel ?

Dans la théorie classique de la fission de Darwin, ces deux questions étaient liées au mauvais endroit — à la surface de la Terre — et toutes deux échouaient. Dans le modèle LEF, au contraire, nous posons d'abord les conditions environnementales exactes de la Terre primitive (appelée ici **le « corps parent »**), et voyons comment les deux questions reçoivent une réponse simple et nette.

Une précision importante sur la masse · aucun double comptage

Avant que la Lune ne se sépare, toute la matière qui la compose se trouvait à l'intérieur de la Terre jeune. La masse du **corps parent initial** (M_{tot}) est donc la somme de la masse de la Terre actuelle ($M_{\oplus} = 5{,}972 \times 10^{24}$ kg) et de celle de la Lune actuelle ($m = 7{,}35 \times 10^{22}$ kg) : $6{,}0455 \times 10^{24}$ **kg**. Aucune masse ne disparaît et aucune n'est comptée deux fois : à mesure que la masse de la Lune s'éloigne, la masse de la Terre diminue d'autant, jusqu'à $5{,}972 \times 10^{24}$ kg.

De plus, la Terre jeune était chaude dans toute sa masse et donc **dilatée thermiquement** (une dilatation adoptée d'environ 120 km au-delà du rayon froid de 6 397 km), de sorte que son rayon volumique s'élevait à **6 517 km** et sa densité moyenne à environ 5 214 kg/m³. En raison de la rotation rapide de 5,5 heures par jour, le corps parent semi-fluide prit la forme d'un **sphéroïde de Maclaurin** (la

forme d'équilibre d'un corps fluide en rotation — aplati aux pôles et renflé à l'équateur), avec un rayon équatorial d'environ **6 721 km** et un rayon polaire d'environ **6 128 km**.

$6{,}0455\times10^{24}$	6 517	6 721	6 128
Masse du corps parent (kg)	Rayon volumique (km)	Rayon équatorial (km)	Rayon polaire (km)

04 · THE MECHANISM IN WORDS

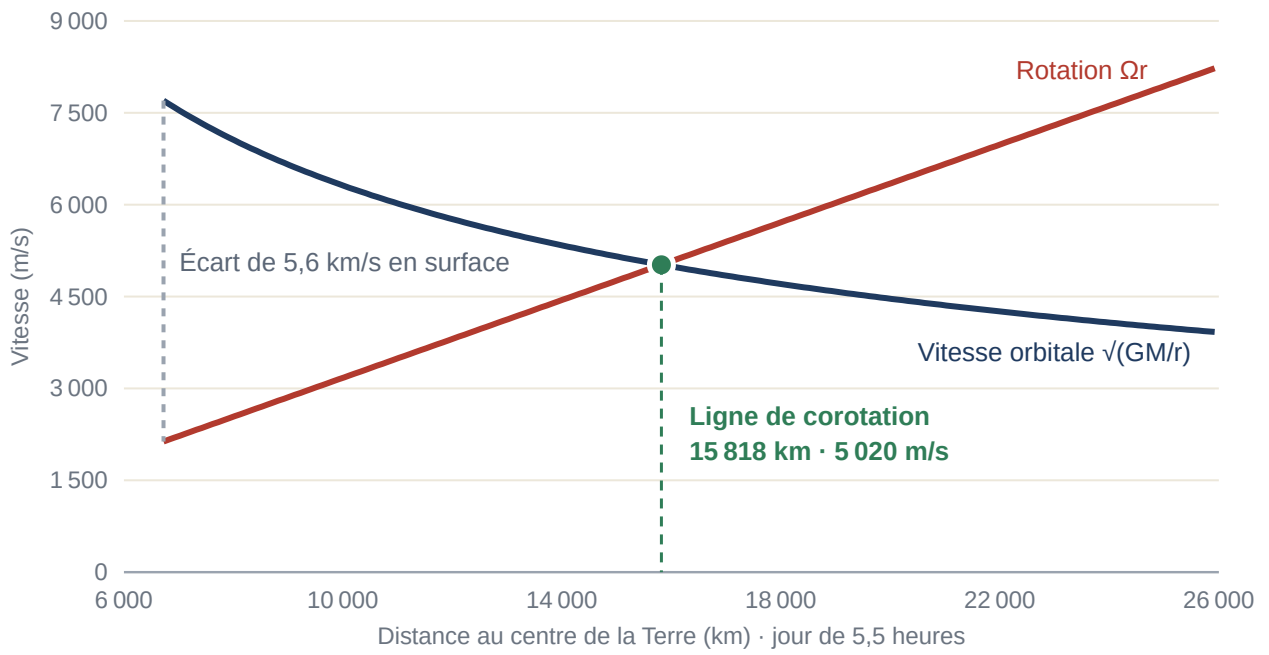
Le mécanisme en mots : combler l'abîme et le pont de la poire

Vérifions maintenant ce qui se passe avec des nombres réels sur notre corps parent, qui accomplit un tour complet toutes les 5,5 heures (19 800 secondes) :

> **À la surface (l'équateur, à 6 721 km du centre) :** la rotation de la Terre donne à un point de la surface une vitesse latérale de seulement **2 133 mètres par seconde**. En revanche, rester sur une orbite circulaire libre à cette hauteur sans tomber exige une vitesse de **7 701 mètres par seconde**. L'écart — **5 568 mètres par seconde** — est énorme. Une matière libérée ici entrerait sur une orbite elliptique étroite dont le demi-grand axe n'est que de 3 495 km, c'est-à-dire une orbite qui plonge aussitôt profondément dans la Terre.

> **Pendant la montée (corotation) :** lorsque la matière reste attachée à la Terre et monte, les deux vitesses se rapprochent : la vitesse donnée par la rotation croît linéairement avec la distance, tandis que la vitesse nécessaire à une orbite libre diminue à mesure que la gravité s'affaiblit.

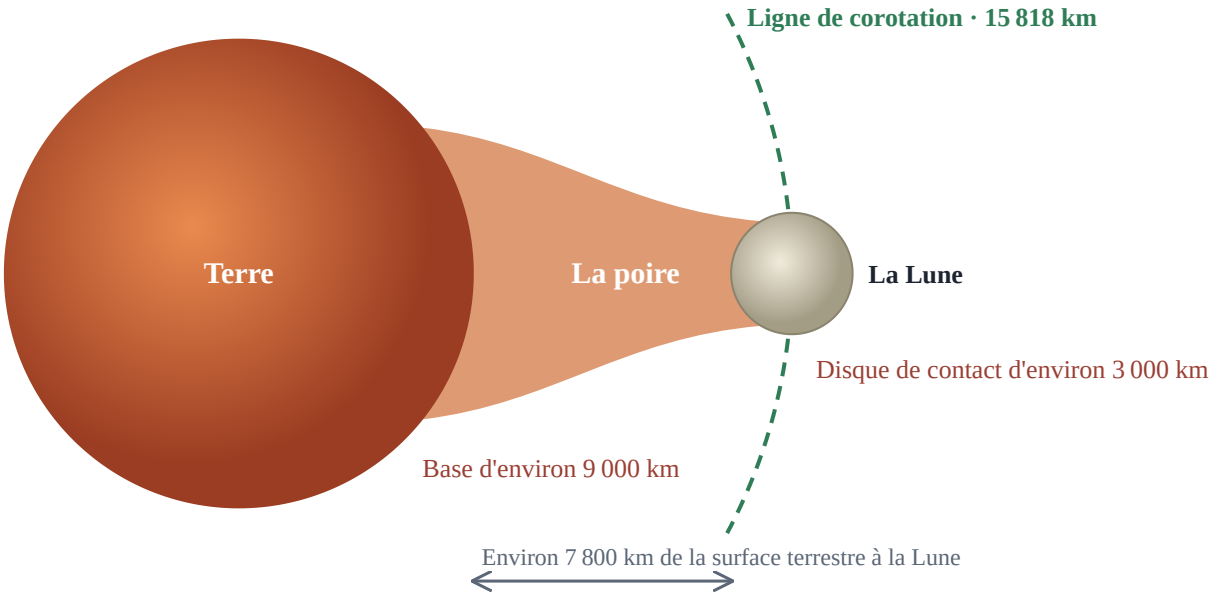
> **Le point de rencontre — la ligne de corotation (15 818 km) :** à une distance de **15 818 km** du centre de la Terre (environ 2,4 fois le rayon terrestre), les deux vitesses se rejoignent à exactement **5 020 mètres par seconde**. Ici l'écart disparaît complètement ! Un corps amené ici et libéré n'est pas lancé — au moment du détachement, il se déplace déjà exactement à la vitesse d'une orbite circulaire libre.



Les deux vitesses en fonction de la distance au centre de la Terre, pour un jour de 5,5 heures : l'écart de 5 568 m/s à la surface se referme sur la ligne de corotation.

> Mais comment la matière atteint-elle une telle hauteur sans se disloquer en chemin ?

C'est ici qu'entre en scène la structure centrale du modèle : **la « poire »**. Ce n'est pas un tuyau mince ni un volcan crachant de la lave dans l'espace, mais une colline énorme et continue faite de la propre matière de la Terre : sa base à la surface de la Terre est remarquablement large — environ **9 000 km** (et sur toute la plage 9 000–11 000 km), ses flancs s'incurvent en un arc régulier sans « taille » étroite qui pourrait se rompre, et sa pointe supérieure touche la Lune en formation par un disque de contact large d'environ **3 000 km**.



La Terre, la poire et la Lune à l'échelle : toute la poire se trouve à l'intérieur de la ligne de corotation, avec la Lune à sa pointe supérieure. (Dessin schématique ; dimensions comme dans le texte.)

Cette poire franchit une distance d'environ **7 800 km** entre la surface de la Terre et la Lune, et elle se trouve **entièrement à l'intérieur de la ligne de corotation**. La signification physique est énorme : en chaque point de la poire, la gravité de la Terre est plus forte que la poussée centrifuge de la rotation. La poire est donc fermement tenue à la Terre comme une partie inséparable d'elle et ne s'envole pas ; seul le corps posé à sa pointe supérieure atteint la ligne de corotation et est libéré d'un seul bloc !

05 · THE KEY EQUATION

Explication académique et l'équation clé

Pour trouver le rayon de corotation (R_{sync}), on égale la vitesse tangentielle d'un corps tournant avec la Terre à la vitesse angulaire $\omega = 2\pi/T$ à la vitesse requise pour une orbite circulaire libre dans un champ gravitationnel central :

La vitesse donnée par la rotation

$$v_{\text{rot}} = \omega R$$

La vitesse pour une orbite circulaire libre

$$v_{\text{circ}} = \sqrt{\frac{GM}{R}}$$

Le point d'égalité

$$\omega R_{\text{sync}} = \sqrt{\frac{GM}{R_{\text{sync}}}}$$

Le rayon de corotation

$$R_{\text{sync}} = \left(\frac{GM}{\omega^2}\right)^{1/3} = \left(\frac{GMT^2}{4\pi^2}\right)^{1/3}$$

Cette formule nous enseigne une loi simple et fondamentale : le rayon de corotation ne dépend que de la masse du corps central (M) et de la durée de son jour (T) à la puissance deux tiers ($T^{2/3}$). Plus la Terre tourne vite (un jour plus court), plus la ligne de corotation s'en rapproche ; plus sa rotation ralentit (un jour plus long), plus la ligne de corotation s'éloigne.

`Pourquoi 5,5 heures ?`

Et pourquoi 5,5 heures est-il le point de départ naturel ?

Parce que si l'on prend tout le moment cinétique de la Terre et de la Lune actuelles ($3{,}441 \times 10^{34}\ \text{kg m}^2\,\text{s}^{-1}$) et qu'on le rend à une Terre jeune, dilatée ($R_{V,0} = 6\,517$ km) et relativement uniforme ($k = 0{,}4$), on obtient un jour de **5,54 heures**. Comme la marée solaire a retiré environ 1% du moment cinétique du système au cours des 4,5 milliards d'années écoulés depuis, le vrai point de départ était légèrement plus rapide — un jour de **5,50 heures** ($L_0 \simeq 3{,}466 \times 10^{34}\ \text{kg m}^2\,\text{s}^{-1}$).

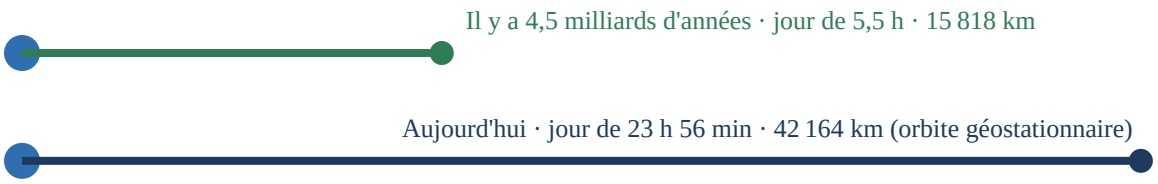
06 · IN THE SKY TODAY

La signature dans la réalité : l'orbite géostationnaire au-dessus de nos têtes

La formule de corotation n'est pas un exercice théorique au tableau noir — elle est à l'œuvre en ce moment même au-dessus de nos têtes et rend possibles les

communications mondiales modernes. Les satellites de communication et de météorologie (satellites géostationnaires) sont lancés exactement jusqu'au **rayon de corotation de la Terre actuelle**.

Avec un jour de 24 heures (exactement 23 heures et 56 minutes de rotation sidérale), cette ligne se trouve à une altitude d'environ **35 786 km** au-dessus de la surface (environ 42 164 km du centre de la Terre). Tout satellite qui s'y trouve accomplit une orbite exactement dans le temps où la Terre accomplit une rotation, de sorte qu'il « plane » en permanence au-dessus du même point de l'équateur. Il y a 4,5 milliards d'années, quand le jour ne durait que 5,5 heures, la même ligne magique se trouvait bien plus près — à 15 818 km du centre de la Terre !



La ligne de corotation autrefois et aujourd'hui, à la même échelle (distance au centre de la Terre).

La boîte du laboratoire : combler l'écart de vitesse et les conditions de départ (article 02, partie A)

Paramètre / test	À la surface (l'équateur)	Sur la ligne de corotation initiale	Signification physique
Durée du jour T_0	5,5 heures (19 800 s)	5,5 heures (19 800 s)	Rotation ~4 fois plus rapide qu'aujourd'hui (déduite de la conservation du moment cinétique)
Distance au centre de la Terre	6 721 km (rayon équatorial)	**15 818 km** (~2,4 rayons terrestres)	La poire franchit environ 7 800 km au-dessus de la surface
Vitesse de rotation v_{rot}	2 133 m/s	**5 020 m/s**	Croît linéairement avec la distance à l'axe (ωr)
Vitesse orbitale circulaire v_{circ}	7 701 m/s	**5 020 m/s**	Diminue avec la distance à mesure que la gravité s'affaiblit ($\sqrt{GM/r}$)

L'écart de vitesse Δv	**−5 568 m/s (retombe)**	**0 m/s (orbite libre immédiate !)**	**L'écart de vitesse qui a fait tomber le modèle de Darwin est comblé**

07 · NEXT

La porte suivante

Nous avons résolu la première énigme : lorsque le point de libération est déplacé de la surface à la ligne de corotation, l'écart de vitesse disparaît complètement. Mais dès que la poire commence à monter et à porter de la masse vers l'extérieur, une question nouvelle et fascinante surgit : **la montée de la poire ne ralentit-elle pas la rotation de la Terre, repoussant la ligne de corotation trop loin ?**

Dans le prochain chapitre — **Chapitre 2 : La bataille pour la durée du jour et l'équilibre du moment cinétique** (article 02, sections A.4–A.8 et partie B) — nous découvrirons comment deux processus opposés se disputent la vitesse de rotation de la Terre primitive, et verrons comment le bilan du moment cinétique se boucle à 1,007.

Chapitre 2

La bataille pour la durée du jour et l'équilibre du moment cinétique →

← Retour au prologue

© 2026 Zohar Duran · Le modèle LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387